المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2014

NR 31

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	4
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم الرياضية (أ) و(ب)	المعامل	7

الكيمياء – الجزء الأول (5 نقط)		
1.1/ 1	$n(HC\ell)=\frac{P.\rho.d.V}{M(HC\ell)}$ التحقق من قيمة C_0	0,5 0,25
1.2	$V_0 \square 1,3.1O^{-3}L=1,3mL$	0 ,5
2.1/2	البرهنة على العلاقة	0 ,75
2.2	$\tau_1=3,98\%$	0 ,25
	$\tau_2=0,1\%$	0,25
2.3	$pK_{A1}=9,2$	0,25
	$pK_{A2}=6,0$	0 ,25
3.1/3	معادلة التفاعل	0,25
3.2	$\tau=1-\frac{(V+V_A).10^{-pH}}{C_A.V_A}$	0 ,25
	$\tau \square 1$	0 ,25
	التفاعل كلي	0 ,25
3.3	$V_{AE} \square 14,2\ mL$	0 ,25
	$C' \square 1,06.10^{-2}\ mol.L^{-1}$	0,25
	$C_B \square 10,6\ mol.L^{-1}$	0,25
3.4	أحمر الكلوروفينول	0,25

الكيمياء – الجزء الثاني (2 نقط)		
1.1/1	عند الأنود : $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$	0,25
	عند الكاثود : $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$ $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	0,25 0,25
1.2	$Q = 2x.F$	0,25
2.1/2	$m = \frac{I.\Delta t.M(Zn)}{2F}$	0,25
	$m \square 4,68.10^3 kg$	0,25
2.2	$V = r.\frac{I.\Delta t.V_M}{4F}$	0,25
	$V \square 6,87.10^5 L$	0,25
تمرين 1 (2,25 نقطة)		
1.1	${}^{32}_{15}P \rightarrow {}^{32}_{16}Y + {}^{0}_{-1}e$	0,25
1.2	$\lvert\Delta E\rvert = \left\lvert m({}^{0}_{-1}e) + m({}^{32}_{16)}Y) - \mathrm{m}({}^{32}_{15}\mathrm{P})\right\rvert.c^2$	0,25
	$\lvert\Delta E\rvert \square 1,166 MeV$	0,25
2.1	التعريف	0,25
a	$\Delta t \square 33,2 jours$	0 ,25
b	$N_1 - N_2 = \frac{0,8.a_1}{\ln 2}.t_{1/2}$	0 ,5
c	$\lvert\Delta E_T\rvert = (N_1 - N_2).\lvert\Delta E\rvert$	0,25
	$\lvert\Delta E_T\rvert \square 665 J$	0,25

تمرين 2 (5,25 نقطة)		
1.1/1	المعادلة التفاضلية	0,5
1.2	$A=\frac{E}{R}$	0,25
	$\tau=RC$	0,25
1.3	$u_c=E(1-e^{-\frac{t}{RC}})$	0 ,25
1.4	$\tau \square 0,10ms$	0 ,25
	$C=10^{-6}F$	0 ,25
1.5	التوصل إلى العلاقة $\frac{E_e(\tau)}{E_e} \square 40\%$	0 ,25 0 ,25
2.1- a/2	المعادلة التفاضلية	0,5
-2.1 b	$I_m=13,4mA$	0,25
	$\varphi=\frac{\pi}{2}$	0,25
2.2	$E'=10^{-5}J$	0,25
	$\Delta E=-8,0.10^{-6}J$	0 ,25
	التفسير	0,25
2.3-a	البرهنة	0,75
2.3- b	$n=10$	0 ,5

تمرين 3 (5,5 نقطة)		
الجزء الأول		
1.1/1	$\tan\varphi = \tan\alpha - \dfrac{a}{g.\cos\alpha}$	0,5
1.2	a=2,0 m/s²	0 ,25
	$\tan\varphi \approx 0,15$	0 ,25
1.3	التوصل إلى التعبير	0 ,5
	$R \approx 745N$	0,25
2.1/2	$x_s \approx -6,32m$	0 ,25
	$y_s \approx 1,58m$	0,25
2.2	$v_c \geq \sqrt{\dfrac{15g}{\sin 2\alpha}}$	0 ,5
	$v_{c\min} \approx 15,12\ m.s^{-1}$	0 ,25
الجزء الثاني		
1.1/1	البرهنة على العلاقة	0,75
1.2	$d \approx 0,40m$	0 ,5
2.1/2	التوصل إلى المعادلة التفاضلية	0 ,5
2.2	التوصل إلى التعبير $N_0 = \dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{(m_1+m_2)g.d}{J_\Delta}}$	0,5
2.3	$J_\Delta \approx 4.10^{-2} kg.m^2$	0,25